

FAMILIA DE NORMAS IEEE 802

Actualizado a
Enero de 2018

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE, en inglés Institute of Electrical and Electronics Engineers) es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. Con cerca de 425 000 miembros y voluntarios en 160 países, es la mayor asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías.

De acuerdo con la Wikipedia, el IEEE produce más del 30% de la literatura publicada en el mundo sobre ingeniería eléctrica, electrónica, computación, telecomunicaciones, telemática y otras. Organiza más de 1000 conferencias al año en todo el mundo, y posee cerca de 900 estándares activos, con otros 700 más bajo desarrollo

Particularmente importante es el proyecto IEEE 802, creado en febrero de 1980 paralelamente al diseño del Modelo OSI, que desarrolla una familia de estándares de interoperabilidad principalmente para los niveles 1 y 2 OSI (Niveles PHY, MAC y LLC) para el ámbito de las redes LAN y metropolitanas, tanto cableadas como inalámbricas.

A fecha de enero de 2018 el proyecto IEEE 802 ha creado históricamente hasta 23 grupos de trabajo de los cuales 10 permanecen activos en la actualidad, encontrándose el resto en hibernación o disueltos. Cada uno de los grupos de trabajo incluye una serie de estándares en su ámbito. En este documento se mencionan sólo los grupos y su ámbito, sin detallar los estándares concretos desarrollados en cada uno de los grupos.

2. ESTÁNDARES ACTIVOS

- **IEEE 802.1** Protocolos superiores de redes de área local.

Este grupo de trabajo trabaja en estándares relacionados con:

- Arquitecturas LAN/MAN.
- Interconexión entre LANs, MANs y redes de área extensa pertenecientes a la familia 802.
- Seguridad en el nivel de enlace.
- Gestión de red.
- Protocolos superiores al MAC y LLC.

Pertenecientes a esta familia, por ejemplo, son los protocolos IEEE 802.1D (puentes MAC), 802.1Q (Puentes entre redes) o 802.1p (Priority-based Queueing - PBQ).

- **IEEE 802.3** Estándares para redes Ethernet

Los estándares definidos en este grupo de trabajo especifican el nivel físico (PHY) y de acceso al medio (MAC) de redes Ethernet cableadas. En la actualidad incluye estándares para numerosos tipos de medio, desde cables de cobre (par de cobre o coaxial) hasta fibra u otros. También se especifica el método de acceso al medio para Ethernet CSMA/CD.

- **IEEE 802.11** Estándares para redes WLAN

Familia de especificaciones que definen el nivel de acceso al medio (MAC) y el nivel físico (PHY) para redes inalámbricas de área local (WLAN) en las bandas de 900 MHz, 2.4, 3.6, 5 y 60 GHz (para 802.11ad).

Sobre la familia IEEE 802.11 se sustenta la tecnología WiFi, si bien no deben confundirse los conceptos pues WiFi es una marca registrada por la Wi-Fi Alliance, que restringe su uso para equipos certificados.

- **IEEE 802.15** Estándares para redes WPAN (Wireless Personal Area Networks)

Familia de especificaciones que definen el nivel de acceso al medio (MAC) y el nivel físico (PHY) para redes inalámbricas de área personal. Inicialmente la tecnología Bluetooth se apoyaba en el estándar 802.15.1 (Bluetooth 1.1), pero en la actualidad el IEEE no mantiene este estándar que es desarrollado por el Bluetooth

Special Interest Group (SIG) y que ya ha liberado su versión Bluetooth 5. No obstante la familia 802.15 incluye muchos otros estándares como son:

- IEEE 802.15.7: Visible Light Communication: una norma para la creación de WPAN usando la banda de la luz, similar a IrDA (infrarojos) pero con luz.
 - IEEE 802.15.6 Body Area Networks, que está cobrando importancia gracias al crecimiento del mercado de los wearables.
- **IEEE 802.16** Desarrollo y despliegue de redes WMAN (Wireless Metropolitan Area Networks) de banda ancha.

Establece las normas de los niveles físico y de acceso al medio para creación de redes WMAN. Básicamente proporciona mecanismos para la red de acceso y la última milla pero también terminales de usuario. Su norma más importante es WiMax. Inicialmente se pensó que su estándar para equipos en movilidad (802.16e) competiría con LTE para la implementación de la 4ª generación de telefonía móvil (4G), pero finalmente la industria se ha decantado por ésta última. Se ha anunciado que este grupo entrará en hibernación a partir de marzo de 2018.

- **IEEE 802.18 Asesoría** en temas de regulación de radio (espectro radioeléctrico)

Presta servicios de asesoría legal a los grupos del 802 que trabajan en áreas relacionadas con el acceso inalámbrico. Monitorizan y participan en las discusiones internacionales de la materia.

- **IEEE 802.19** Coexistencia Wireless

Este grupo desarrolla estándares para la coexistencia entre servicios wireless estandarizados y dispositivos que no requieren licencia.

- **IEEE.802.21** Media Independent Handover Services

Define estándares para permitir la transferencia del servicio entre las redes de una estación base a otra (handover o paso de testigo) contemplando que cada una

puede soportar distintas tecnologías como 802.3, 802.11, 802.15, 802.16, 3GPP y 3GPP2.

- **IEEE 802.22 Redes inalámbricas regionales** (Wireless Regional Area Networks, "WRANs")

Es un estándar que define los niveles PHY y MAC para la Wireless Regional Area Network (WRAN) que utiliza espacios blancos en el espectro de frecuencia de los canales de TV y permite un alcance de hasta 100 Km. IEEE 802.22 WRAN emplea técnicas de Radio cognitiva (CR) para permitir el uso compartido del espectro geográfico no utilizado asignado al servicio de difusión de televisión. La idea es utilizar ese espectro de frecuencia para ofrecer acceso de banda ancha a zonas en las que difícilmente se podría proporcionar este servicio como zonas de baja densidad de población, ambientes rurales, etc. Se considera que tiene un gran potencial y una amplia aplicación en todo el mundo.

- **IEEE 802.24 Grupo asesor técnico en aplicaciones verticales** (Vertical Applications Technical Advisory Group) (TAG)

Este grupo centra su actividad en aplicaciones que usan tecnología basada en varios de los estándares de la familia IEEE 802 y resultan por tanto de interés para varios grupos de trabajo. En concreto en la actualidad está trabajando en dos estándares:

- i. IEEE 802.24.1 Smart Grid (Red eléctrica inteligente). Se entiende como Smart Grid la gestión eficiente de la electricidad mediante el uso de las TICs para la optimización de su producción y distribución con el fin de equilibrar mejor la oferta y la demanda entre productores y consumidores. El IEEE se propone en este ámbito:
 - Establecer estándares globales.
 - Proporcionar formación e impulsar la I+D
 - Expandir el conocimiento.
- ii. IEEE 802.24.2 IoT. Desarrollo de una arquitectura de referencia y estándares de IoT con un enfoque vertical.

3. GRUPOS DE TRABAJO DISUELTOS O EN HIBERNACIÓN

- **IEEE 802.2 Logical Link Control** (Control de enlace lógico) (**DISUELTO**)

El IEEE distingue dos subniveles dentro del nivel 2 OSI de enlace: el subnivel de acceso al medio (MAC) y el Logical Link Control Layer (LLC), que se sitúa inmediatamente por encima del subnivel MAC e inmediatamente debajo de los protocolos de red (comúnmente IP). Este grupo de trabajo se encarga del LLC.

Los servicios que ofrece a los niveles superiores son:

- Agrupar los bits a transmitir en forma de tramas (enmarcar)
- Se ocupa de los errores de transmisión (control de errores a nivel de enlace).
- Regula el flujo de las tramas (control de flujo).
- Administra la capa de enlaces (gestión).

- **IEEE 802.4 Token Bus** (**DISUELTO**)

Define los niveles de acceso al medio (MAC) y físico (PHY) para redes con configuración física de bus pero que a nivel lógico funcionaban como un anillo lógico (ring). El estándar se encuentra en la actualidad abandonado.

- **IEEE 802.5 Token Ring** (**DISUELTO**)

Define los niveles de acceso al medio (MAC) y físico (PHY) para redes con configuración física en anillo (ring).

- **IEEE 802.6 Redes MAN (Metropolitan Area Network) Distributed Queue Dual Bus (DQDB)** (**DISUELTO**)

El estándar IEEE 802.6 definía los niveles físico y MAC para un protocolo que consistía en una serie de mejoras sobre la norma FDDI para fibra. Empleaba una topología DQDB (2 buses de fibra unidireccionales en paralelo) que soportaba hasta 150 Mbps y distancias de hasta 160 Km.

Finalmente no tuvo éxito frente a la jerarquía SDH, las redes ATM y, con posterioridad, la aparición de MPLS.

- **IEEE 802.7 Grupo de asesoría técnica para banda ancha (DISUELTO)**

Este grupo desarrollaba normas para ofrecer servicios de banda ancha a través de redes de cable desplegadas con cable coaxial. No prosperó frente a la tecnología Docsis.

- **IEEE 802.8 Grupo de asesoría técnica sobre fibra (DISUELTO)**

El objetivo de este grupo era crear estándares para redes LAN de fibra. Aprovechaban el trabajo del protocolo FDDI del ANSI.

- **IEEE 802.9 Servicios integrados de voz y datos por redes de área local (DISUELTO)**

Este grupo de trabajo tenía como objetivo definir estándares que integrasen voz y datos en la LANs soportadas por pares de cable de categoría 3. Para ello definían un subnivel MAC compatibles con otras las normas IEEE 802 y de RDSI.

- **IEEE 802.10 Grupo de trabajo de seguridad (DISUELTO)**

Conjunto de especificaciones para lograr el control de acceso, la gestión de claves, la confidencialidad y la integridad. Aunque otras tecnologías aprovecharon los trabajos de este grupo no logró aceptación. Por contra, algunos grupos de trabajo desarrollaron sus propias normas de seguridad (como 802.11i para WLAN).

- **IEEE 802.12 Prioridad de demanda (Demand Priority) (DISUELTO)**

Especificación de los niveles físicos y MAC para un servicio capaz de soportar velocidades de 100 Mbps sobre pares de cobre de categoría 3 UTP. Se trata de la estandarización de las tecnologías conocidas como 100BaseVG o también 100VG-AnyLAN.

- **IEEE 802.14 Cable Modem Working Group (DISUELTO)**

Grupo de trabajo para la especificación de un nivel MAC para redes HFC (redes híbridas coaxial-fibra)

- **IEEE 802.17 Resilient Packet Ring (DISUELTO)**

Estándar de nivel 2 OSI diseñado para el transporte de datos en redes de doble anillo de fibra óptica de redes MAN y WAN del tipo de las usadas por SONET/SDH. Nació con la idea de superar la tecnología TDM subyacente de SDH y proporcionar más ancho de banda y más robustez. Mientras que SDH sólo cubre el nivel físico OSI y proporciona circuitos, RPR es un protocolo de nivel 2 de conmutación de paquetes y no orientado a conexión inspirado en Ethernet.

- **IEEE 802.20 Mobile Broadband Wireless Access (MBWA) (EN HIBERNACIÓN)**

Este grupo de trabajo especificaba el nivel físico y MAC de un sistema de acceso inalámbrico a la banda de 3.5 GHz optimizado para redes IP que soportaba picos superiores 1 Mbps en movilidad con velocidades de hasta 250 Km/h. La implantación de los servicios de telefonía móvil 3.5 G y 4G causaron finalmente que se detuvieran los desarrollos posteriores.

- **IEEE 802.23 Servicios de emergencia (DISUELTO)**

Este estándar define el nivel 2 para un servicio de comunicaciones soportado por en redes de la familia 802 para su uso por los servicios civiles de emergencias.